STIVEN CATALYST

ERSTE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



STRATEGIE

OPERATIVES RISIKO: FMEA UND DIE RISIKOMATRIX

Warum die RPZ nur 120 Werte annimmt, zwei Teams und ein Prozess, die Aufgabenpriorität von 2019, was an Risikomatrizen falsch ist, und eine Karte für Fehlerarten.

120 verschiedene Werte kann die RPZ annehmen, aus 1.000 Kombinationen von Bedeutung, Auftreten und Entdeckung.

BOWLES, 2003

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
120 von 1.000
SEITE 03

DAS MODELL
Von der RPZ zur Aufgabenpriorität
SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE
Die Fehlerarten-Karte
SEITE 08

NR. 28 · STRATEGIE

In dieser Ausgabe

Jeder Betrieb führt eine Liste dessen, was schiefgehen kann. Diese Ausgabe fragt, wie diese Liste bewertet wird, warum die gängigsten Bewertungen in die Irre führen und was man stattdessen nutzt, um zu entscheiden, gegen welches Risiko man zuerst vorgeht.

Die FMEA entstand 1949 beim US-Militär. Ihre Risikoprioritätszahl (RPZ) multipliziert drei Bewertungen von 1 bis 10, doch 1.000 Kombinationen ergeben nur 120 verschiedene Werte, und ein schwerer Fehler kann hinter einem leichten landen. Als zwei Klinikteams denselben Prozess analysierten, stimmten nur 17 ihrer je 50 Fehler überein. Das AIAG-&-VDA-Handbuch von 2019 ersetzte die Zahl durch eine Aufgabenpriorität, und Tony Cox zeigte, dass Risikomatrizen kleinere Risiken über größere stellen können.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
120 von 1.000

04 DIE ZAHLEN
Zwei Teams, ein Prozess

05 DAS MODELL
Von der RPZ zur Aufgabenpriorität

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Was an Risikomatrizen falsch ist

07 WIE MAN ES MISST
Risiko bewerten, ohne sich zu täuschen

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Fehlerarten- Karte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

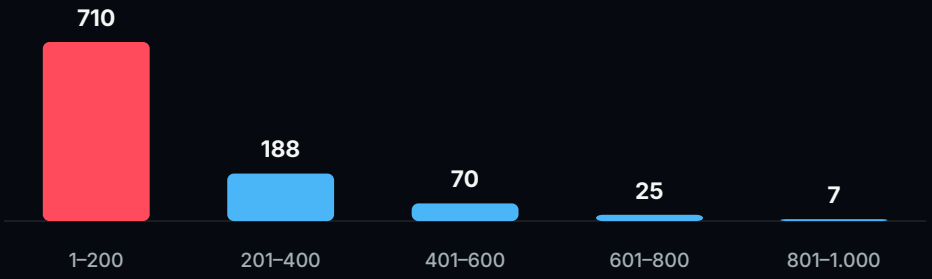
Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

120 von 1.000

Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) entstand beim US-Militär, mit dem Verfahren MIL-P-1629 von 1949. Ihre bekannteste Zahl ist die Risikoprioritätszahl: Bedeutung × Auftreten × Entdeckung, jeweils von 1 bis 10 bewertet.

WIE SICH DIE 1.000 KOMBINATIONEN DER DREI BEWERTUNGEN ÜBER DIE RPZ VERTEILEN (RECHNUNG DER REDAKTION)



Die RPZ wirkt wie eine Skala von 1 bis 1.000, doch John Bowles zeigte, dass nur 120 verschiedene Werte vorkommen können. Keiner liegt zwischen 901 und 999, und 120 selbst entsteht aus 24 verschiedenen Kombinationen. Ein schwerer Fehler kann weit unten landen: Bedeutung 10 mit Auftreten 1 und Entdeckung 1 ergibt 10, 4 × 4 × 4 dagegen 64.

UNSERE LESART

Wer drei Rangbewertungen multipliziert, erhält eine Zahl, die genau aussieht und es nicht ist. Die drei Bewertungen sagen mehr, wenn man sie einzeln liest.

Quellen: U.S. Armed Forces, 1949 (über UK MOD ASEMS toolkit); John B. Bowles, Annual Reliability and Maintainability Symposium (IEEE), 2003 (über Produção, 2013)

Grafik und die 24 Wege zur 120 sind eine Rechnung der Redaktion über alle 1.000 Kombinationen; die 120 Werte folgen Bowles.

DIE ZAHLEN

Zwei Teams, ein Prozess

In zwei Kliniken desselben NHS-Trusts führten zwei Teams gleichzeitig eine FMEA desselben Prozesses durch: der Anwendung der Antibiotika Vancomycin und Gentamicin.

GEFUNDENE FEHLER JE TEAM UND VON BEIDEN



Ihre Bewertungen von Bedeutung und Entdeckung sowie ihre RPZ unterschieden sich deutlich, die Fehler wurden also verschieden priorisiert. In einer Studie zu Gefahren bei öffentlichen Freizeitaktivitäten fanden David Ball und John Watt, dass verschiedene Bewertende dieselbe Gefahr sehr unterschiedlich in eine Risikomatrix einordneten, und die Streuung blieb selbst nach langem Nachdenken groß.

UNSERE LESART

Eine FMEA sagt so viel über das Team wie über den Prozess. Ein zweites Team oder ein zweiter Blick findet, was einem Team entgeht.

Quellen: Nada Atef Shebl, Bryony Dean Franklin & Nick Barber, Journal of Patient Safety, 2009 (über Abstract); David Ball & John Watt, Risk Analysis, 2013 (über Abstract)

17 von 50 sind 34 % je Team; die 17 % der Studie beziehen sich auf alle 100 Fehler. Ein Prozess in einem Trust.

DAS MODELL

Von der RPZ zur Aufgabenpriorität

Im Juni 2019 veröffentlichten AIAG und VDA, die Verbände der Autoindustrie in den USA und in Deutschland, ein gemeinsames FMEA-Handbuch. Es legt sieben Schritte fest und ersetzt die RPZ durch eine Aufgabenpriorität aus einer Tabelle: erst die Bedeutung, dann das Auftreten, dann die Entdeckung.

Analyse

1 Planung und Vorbereitung

2 Strukturanalyse

3 Funktionsanalyse

4 Fehleranalyse

Risiko und Maßnahmen

5 Risikoanalyse

6 Optimierung

7 Ergebnisdokumentation (neu)

01	**Hoch**	Höchste Priorität: Vermeidung oder Entdeckung verbessern oder begründen, warum die bestehenden Maßnahmen genügen.
02	**Mittel**	Maßnahmen finden oder, nach Wahl des Unternehmens, begründen, warum die jetzigen genügen.
03	**Niedrig**	Maßnahmen können gefunden werden.

UNSERE LESART

Die Frage ändert sich von „Wie groß ist die Zahl?“ zu „Was müssen wir tun?“. Damit kommt ein Team ins Handeln.

Quelle: AIAG & VDA QMC, 2019 (über Publisher pages and Relyence guide)

Die Gruppierung der Schritte stammt von der Redaktion. Manche Kunden akzeptieren die RPZ weiterhin neben der Aufgabenpriorität.

Mehr im Essay — Warum die Schichtübergabe einer der am meisten unterschätzten Prozesse ist

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Was an Risikomatrizen falsch ist

2008 analysierte Tony Cox Risikomatrizen mathematisch in der Zeitschrift Risk Analysis. Er fand vier Arten von Problemen.

01	**Geringe Auflösung**	Typische Matrizen vergleichen nur einen kleinen Teil der Risikopaare richtig, in seinem Beispiel weniger als 10 %, und geben sehr verschiedenen Risiken dieselbe Einstufung.
02	**Fehler**	Sie können kleinere Risiken über größere stellen; hängen Häufigkeit und Schwere negativ zusammen, können sie schlimmer als nutzlos sein.
03	**Ressourcen**	Ressourcen zur Risikosenkung lassen sich anhand ihrer Kategorien nicht gut verteilen.
04	**Urteil**	Ein- und Ausgaben verlangen subjektive Deutung; verschiedene Nutzer können dieselben Risiken gegensätzlich einstufen.

2013 fanden Philip Thomas, Reidar Bratvold und Eric Bickel keine veröffentlichte wissenschaftliche Studie, die zeigt, dass Risikomatrizen Risikoentscheidungen verbessern. In einem Bohrbeispiel änderte das Umdrehen der Bewertungsskala die Reihenfolge der Prioritäten.

UNSERE LESART

Eine Matrix ist ein Bild von Urteilen, keine Messung. Sie kann ein Gespräch eröffnen, sollte es aber nicht beenden.

Quellen: Louis Anthony (Tony) Cox Jr., Risk Analysis, 2008 (über Abstract); Philip Thomas, Reidar B. Bratvold & J. Eric Bickel, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 2013 (über JPT summary, 2014; Oil IT Journal)

Cox' Ergebnisse sind mathematisch, keine Messungen in Organisationen; die 10 % sind sein Beispiel.

WIE MAN ES MISST

Risiko bewerten, ohne sich zu täuschen

ISO 31000 definiert Risiko als Auswirkung von Unsicherheit auf Ziele, positiv oder negativ, und behandelt das Risikomanagement als Prozess: identifizieren, analysieren, bewerten, bewältigen und dabei laufend überwachen und kommunizieren.

1. **Fehler mit den Menschen sammeln, die die Arbeit tun**
   Zwei Gruppen oder zwei Runden finden mehr als eine.

2. **Die drei Bewertungen getrennt halten**
   Bedeutung, Auftreten und Entdeckung notieren, nicht nur ihr Produkt.

3. **Zuerst auf die Bedeutung schauen**
   Ein Fehler mit Bedeutung 9 oder 10 bekommt eine Maßnahme oder eine schriftliche Begründung, gleich welche RPZ er hat.

4. **Nach der Maßnahme neu bewerten**
   Wurde nichts getan, hat sich das Risiko nicht geändert.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, ZWEI FEHLER IN EINEM LAGER

Etikett	Falsches Etikett auf einer Palette: 4 × 6 × 3 = RPZ 72
Kühlkette	Eine Medikamentensendung bleibt ungekühlt: 10 × 2 × 3 = RPZ 60

Die RPZ stellt das Etikett nach vorn, die Bedeutung die Kühlkette. Fehler und Bewertungen sind erfunden.

Quelle: ISO, 2018 (über Excerpts, through web search)

Schritte und Beispiel stammen von der Redaktion; die Bewertungen sind Bedeutung × Auftreten × Entdeckung.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Fehlerarten-Karte

Eine Karte pro Prozessschritt. Mit den Menschen ausfüllen, die die Arbeit tun, und die drei Bewertungen nebeneinander halten.

01 Prozessschritt wo im Prozess, und wer ihn ausführt

02 Was schiefgehen kann die Fehlerart, in den Worten derer, die sie sehen

03 Folge für Kunden, den nächsten Schritt oder die Sicherheit

04 Bedeutung · Auftreten · Entdeckung drei Bewertungen von 1 bis 10, getrennt notiert

05 Priorität hoch, mittel oder niedrig, und der Grund

06 Maßnahme und Prüfung was wir tun, wer, bis wann, und die Bewertungen danach

Quelle: AIAG & VDA QMC, 2019 (über Publisher pages and Relyence guide)

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach dem AIAG-&-VDA-Handbuch (2019).

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

MIL-P-1629: Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis
U.S. Armed Forces, 1949 · über UK MOD ASEMS toolkit

An Assessment of RPN Prioritization in a Failure Modes Effects and Criticality Analysis
John B. Bowles, Annual Reliability and Maintainability Symposium (IEEE), 2003 · über Produção, 2013

Is failure mode and effect analysis reliable?
Nada Atef Shebl, Bryony Dean Franklin & Nick Barber, Journal of Patient Safety, 2009 · über Abstract
https://doi.org/10.1097/PTS.0b013e3181a6f040

Further Thoughts on the Utility of Risk Matrices
David Ball & John Watt, Risk Analysis, 2013 · über Abstract
https://doi.org/10.1111/risa.12057

AIAG & VDA FMEA Handbook: Design FMEA, Process FMEA, Supplemental FMEA for Monitoring & System Response
AIAG & VDA QMC, 2019 · über Publisher pages and Relyence guide
https://webshop.vda.de/QMC/en/aiag-vda-fmea-handbook_eng

What's Wrong with Risk Matrices?
Louis Anthony (Tony) Cox Jr., Risk Analysis, 2008 · über Abstract
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01030.x

The Risk of Using Risk Matrices
Philip Thomas, Reidar B. Bratvold & J. Eric Bickel, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 2013 · über JPT summary, 2014; Oil IT Journal
https://doi.org/10.2118/166269-MS

ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines
ISO, 2018 · über Excerpts, through web search
https://www.iso.org/standard/65694.html

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über" markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart" markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html